

PANORAMA DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS



ÁGUA CLARA - MS (RELATÓRIO INDIVIDUAL)

PARCEIROS



SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO	6
2. LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA.....	6
3. INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO.....	8
3.1. PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE	
8	
4. CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS.....	10
4.1. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES.....	10
4.2. COLETA SELETIVA	11
4.3. TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS.....	12
4.4. UNIDADE DE COMPOSTAGEM (UC).....	13
4.5. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)	14
4.5.1. <i>Disposição final dos resíduos sólidos domiciliares (RSD).....</i>	<i>14</i>
4.5.2. <i>Destinação final dos resíduos da construção civil (RCC) e limpeza urbana (RLU).....</i>	<i>17</i>
4.5.3. <i>Passivos Ambientais</i>	<i>18</i>
4.5.4. <i>Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS).....</i>	<i>18</i>
4.6. RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE).....	19
4.7. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS)	20
4.8. LIMPEZA URBANA.....	21
4.9. RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.....	21
5. RECEITAS	23
5.1. TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)	23
5.2. ICMS ECOLÓGICO (ÍNDICE RESÍDUOS SÓLIDOS)	23
6. SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA	26
6.1. INFORMAÇÕES ECONOMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO	26
6.1.1. <i>RECEITAS.....</i>	<i>26</i>



6.1.2. Transferências Federais.....	27
6.1.3. Transferências Estaduais.....	28
6.1.4. Receitas Próprias.....	28
6.1.1. DESPESAS.....	29
6.2. DADOS ECONÔMICOS-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.....	31
7. SITUAÇÃO JURÍDICA.....	33
8. SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO....	34
9. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES	37
9.1. APRIMORAMENTO DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS.....	37
9.1.1. Unidade de Compostagem.....	37
9.1.2. Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS).....	38
9.2. MELHORIAS NA ESTRUTURA DE DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS.....	38
9.3. GESTÃO DOS CONTRATOS PARA MANEJO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE....	39
9.4. RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	39

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Bags com materiais recicláveis na área de transbordo. Fonte: TCE-MS, 2019.	12
Figura 2 - Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: (PERS-MS, 2020).	14
Figura 3 - Disposição de RSD no solo da área de transbordo.	15
Figura 4 - Presença de animais junto aos resíduos	15
Figura 5 - Comparativo da situação da destinação final dos RSD em 2016 versus atual (2019).	17
Figura 6 – Situação da destinação final em 2016.	17
Figura 7 – Situação Atual (2019)	17
Figura 8 - Destinação de galhadas e entulhos.	18
Figura 9 – Área de destinação dos resíduos da RLU e RCC	18

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 – Custos mensal da gestão dos resíduos sólidos em Água Clara – MS.	22
Gráfico 2 – Percentual dos custos dos serviços relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Água Clara – MS.	23
Gráfico 3: Distribuição das Receitas municipais de Água Clara média dos anos de 2015 a 2019.	26
Gráfico 4: Discriminação das Receitas municipais de Água Clara.	27
Gráfico 5: Composição das Despesas municipais de Água Clara média dos últimos 5 anos.	29
Gráfico 6: Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Água Clara...	30
Gráfico 7: Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Água Clara.	30
Gráfico 8 – Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Água Clara - MS.	32

LISTA DE MAPAS

Mapa 1 - Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Água Clara - MS.	7
---	---

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Locais inspecionados no município de Água Clara – MS.	6
Tabela 2 - Dados Gerais do Município de Água Clara – MS.	8
Tabela 3 - Situação e Metas Definidas no PMGIRS do Município.	8
Tabela 4 – Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD.....	10
Tabela 5 – Aspectos operacionais da coleta seletiva de resíduos recicláveis em Água Clara-MS.	11
Tabela 6 - Dados da triagem dos resíduos sólidos recicláveis em Água Clara – MS.....	12
Tabela 7 - Síntese dos Aspectos Operacionais da disposição final dos RSD.	15
Tabela 8 – Aspectos técnicos da gestão dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS).	20
Tabela 9 – Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.	21
Tabela 10 - Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2019.	24
Tabela 11 – Índice Ambiental da Componente RSU nos anos de 2019 a 2021.	24
Tabela 12: Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.	28
Tabela 13 - Sustentabilidade Econômico-Financeira da Gestão dos Resíduos Sólidos.	31
Tabela 14 - Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Água Clara– MS.....	35

1. APRESENTAÇÃO

A limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos constituem-se nos serviços públicos da maior importância dos municípios, sendo essenciais para a manutenção das condições estéticas e sanitárias do ambiente, bem como para a melhoria da saúde pública e bem-estar da população. Além disso, tais serviços possuem dimensão econômica que chegam a configurar-se, em alguns casos, nos maiores contratos geridos pelas administrações municipais.

Dada a importância do tema, as instituições participantes do Projeto Resíduos Sólidos Disposição Legal, têm realizado visitas em todos os municípios de MS, com o objetivo de levantar dados para criação de indicadores na área de resíduos sólidos no Mato Grosso do Sul.

Este relatório apresenta a situação em que se encontra a gestão dos resíduos sólidos no município de **Água Clara - MS**, destacando os valores despendidos, aspectos operacionais, sustentabilidade financeira e regularidade da destinação final desses resíduos. As informações apresentadas são baseadas na visita realizada pela equipe técnica na data de 08 de julho de 2019. O relatório teve sua elaboração concluída em outubro de 2021 e revisado em janeiro 2022.

2. LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA

As repartições públicas e os locais visitados pela equipe técnica no município de Água Clara – MS encontram-se descritos na Tabela 1 e Mapa 1 a seguir:

Tabela 1 – Locais inspecionados no município de Água Clara – MS.

PONTO	LOCAL INSPECIONADO	COORDENADAS GEOGRÁFICAS ¹
01	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	22 K, 304099 m E, 7738377 m S
02	Lixão Desativado e Área de Transbordo de RSD	22 K, 303547 m E, 7742838 m S
03	Aterro Sanitário CTR Buriti*	22 K, 348839 m E, 7722912 m S

*Como será descrito no item 4.5.1, o município de Água Clara realiza o transbordo dos resíduos para o aterro sanitário privado CTR Buriti que fica localizado no município de Três Lagoas-MS, próximo à divisa entre os dois municípios.

¹Sistema de Referência de Coordenadas (SRC): Datum WGS 84.



Mapa 1 - Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Água Clara - MS e adicionalmente o aterro sanitário CTR Buriti (Três Lagoas-MS, divisa com o município de Água Clara). Fonte da Imagem: Google Earth Modificado, 2020.

3. INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO

Apresentam-se na Tabela 2, em síntese, as informações político-administrativas de interesse para os estudos.

Tabela 2 - Dados Gerais do Município de Água Clara – MS.

DADO	DESCRIÇÃO
Prefeito à época da visita	Edvaldo Alves de Queiroz
Prefeita Atual (2021)	Gerolina da Silva Alves
População Geral (Estimativa IBGE 2019)	15.522
População Urbana (Estimativa IBGE 2019)	10.691
Existência de Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB)	Sim (2017)
Existência de Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos	Sim (2014)
Existência de Legislação para Grandes Geradores	Não

3.1. PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE

O município de Água Clara- MS, no que concerne à existência de planejamento específico para gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos, possui Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS), publicado em 2014. Adicionalmente, o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB, 2017), elaborado mais recentemente, aborda também o Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos. Dessa forma, a Tabela 3 demonstra os itens mais relevantes do diagnóstico do PMGIRS, bem como o prazo estabelecido para regularização ou melhorias dos serviços da gestão de resíduos sólidos do município de Água Clara- MS.

Tabela 3 - Situação e Metas Definidas no PMGIRS do Município.

Parâmetros	Situação contida no PMGIRS (ano 2014)	Meta descrita no PMGIRS	
		Descrição / Prazo	
1. Existência de Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos (PMGRS) ou equivalente	Existente	-	-
2. Existência de Coleta Seletiva	Inexistente	Elaborar o Projeto Executivo de Coleta Seletiva.	2015
3. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Inexistente	Elaborar o Projeto Executivo de Unidade de Triagem de Resíduos (UTR), em área contígua a Unidade de Transbordo caso existente	2015
4. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Inexistente	Elaborar o Projeto Executivo da Unidade de Compostagem (UC)	2016

Parâmetros	Situação contida no PMGIRS (ano 2014)	Meta descrita no PMGIRS	
		Descrição / Prazo	
5. Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Inexistente	Identificação e cadastro de catadores autônomos (informais), pessoas de baixa renda, e de outros grupos interessadas no gerenciamento de resíduos sólidos	2015 - 2034
6. Forma de cobrança específica para gestão de resíduos sólidos	Inexistente	Definir e implantar o método de cálculo de taxa/tarifa definido no PMGIRS	2015 - 2016
7. Formas de Disposição Final			
7.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Destinação final em lixão municipal	Elaborar Projetos executivos das estruturas e equipamentos necessários para o sistema de gestão consorciada para a disposição final de rejeitos.	2016
7.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Aterro localizado no município de Dois Vizinhos/PR.	Responsável Atitude Ambiental – Spielmann & Spielmann Ltda.-EPP.	2013 - 2014
		Propiciar a disposição final ambientalmente adequada dos Resíduos de Serviço de Saúde (RSS).	2014 - 2035
		Promover o tratamento e destinação final ambientalmente adequada de carcaças de animais de pequeno e grande porte. Nota: Observar RDC nº 306/2004 e CONAMA nº 358/2005.	
7.3 Resíduos da Construção Civil	Destinado ao lixão municipal	Propiciar a destinação final adequada de Resíduos da Construção Civil e Demolições (RCC) e Resíduos Volumosos.	2015 – 2034
7.4 Resíduos de Limpeza Pública	Destinado ao lixão municipal	Propiciar a disposição final ambientalmente adequada dos Resíduos de Limpeza Pública e Resíduos Verdes	2015 - 2034
7.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	Não há ETA	Não definida meta específica	
7.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	Não há ETE	Garantir a disposição final ambientalmente adequada dos lodos gerados nas Estações de Tratamento de Esgotos (ETEs) do município, quando existentes.	2015 - 2034
8. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	Existente	Recuperar, monitorar e valorizar a atual área de disposição (vazadouro a céu aberto considerado como área de passivo).	2015 – 2034
9. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Inexistente	Elaboração do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS) para a áreas de passivo	2015 - 2018
10. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Inexistente	Elaborar estudos para o licenciamento necessários para implantação do sistema consorciado e requer as respectivas licenças junto ao órgão ambiental competente	2016
		Elaborar os estudos necessários para a obtenção da Licença de Operação (LO) do Aterro para Reservação de resíduos Classe A e ATT/ Requerer a licença juto ao órgão Ambiental competente/ Firmar termo de compromisso para a recuperação de área de disposição de resíduos sólidos relativo ao encerramento futuro da atividade.	2016
11. Existência de Estudo de Gravimetria	Existente	Realizado pela empresa Deméter Engenharia Ltda	

4. CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

As informações concernentes aos custos, formas de execução e aspectos operacionais dos principais serviços ligados à gestão dos resíduos sólidos no município de Água Clara - MS são apresentadas a seguir.

4.1. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

O serviço de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares (RSD) é realizado de forma indireta (contrato com terceiros), por meio da empresa Kurica Ambiental, sob o Contrato nº 111/2018. De acordo com levantamentos realizados em 2019 pelo TCE, os quais foram disponibilizados à equipe técnica do presente Convênio para realização desse Diagnóstico, o custo médio despendido pela administração com o referido serviço é de R\$ 36.484,94/mês.

Os principais aspectos operacionais inerentes ao serviço de coleta e transporte dos RSD no município de Água Clara - MS são apresentados na Tabela 4:

Tabela 4 – Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS A COLETA E TRANSPORTE DE RSD	
ITEM	DADO
Geração de RSD (ton./mês) ²	112,19
Geração diária de RSD (kg/hab.dia) ³	0,35
Existe Balança no Município	Não
Controle de Pesagem	Somente no aterro sanitário (CTR Buriti)
Nº de caminhões	1
Tipo de caminhão	Toco
Idade do caminhão (anos)	3
Recurso para compra do caminhão	Empresa contratada
Capacidade caminhão (m³)	15
Guarnição/Equipe	5 (1 motorista e 4 garis)
Número de Garis	4
Frequência de Coleta nos Bairros (vezes por semana)	3
Frequência de Coleta no Centro/Área Comercial (vezes por semana)	6
Frequência de Coleta nos Distritos	Não Coleta
Coleta na Zona Rural	Não Coleta

²Geração mensal de RSD baseada no quantitativo aferido no Aterro Sanitário (CTR Buriti).

³Valor relativo à população urbana.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS A COLETA E TRANSPORTE DE RSD	
ITEM	DADO
Nº de habitantes/caminhão	10.691
Nº habitantes/gari	2.673
Tonelada mensal de RSD/gari	28,05
Tonelada diária de RSD/gari	0,92
Proporção de Habitantes Atendidos	68,9%
Controle de Custo de Coleta	Sim
Custo Mensal do Serviço (R\$/mês)	R\$ 36.484,94
Custo Unitário do Serviço (R\$/ton.)	R\$ 325,21

4.2. COLETA SELETIVA

O município de Água Clara - MS dispõe do serviço de coleta seletiva de resíduos recicláveis, que também é realizado de forma indireta por meio da empresa Kurica Ambiental, sob o Contrato nº 111/2018. De acordo com informações obtidas em campo, a coleta é realizada na modalidade porta-a-porta abrangendo mais de 80% da área urbana.

O custo médio despendido pelo município com o serviço de coleta seletiva é de R\$ 18.242,47/mês. Cabe destacar que apesar da realização da coleta segregada, os materiais recicláveis coletados ainda são dispostos na área do lixão, onde catadores realizam a triagem em ambiente a céu aberto. Tal fato é discutido no item 4.3.

Os principais dados técnicos inerentes à coleta seletiva no município de Água Clara - MS são apresentados na Tabela 5.

Tabela 5 – Aspectos operacionais da coleta seletiva de resíduos recicláveis em Água Clara-MS.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS A COLETA SELETIVA	
ITEM	DADO
O município possui coleta seletiva?	Sim
É realizada de forma?	Indireta
Tipo da empresa/entidade	Privada
Nome da Empresa/Entidade	Kurica Ambiental
Modalidade	Porta-a-Porta
Nº de caminhões	1
Nº de Garis da Coleta Seletiva	sem informação
Nº de Motoristas	sem informação
Tipo do caminhão	toco compactador
Frequência da coleta seletiva nos bairros (vezes por semana)	2
Frequência da coleta seletiva no centro comercial (vezes por semana)	2
Cobertura de Coleta	80 a 100% da área urbana
Custo médio mensal da Coleta Seletiva	R\$ 18.242,47

4.3. TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS

A triagem dos resíduos recicláveis é realizada diretamente no lixão, onde atualmente, 2019, é utilizado como área de transbordo de Água Clara - MS por meio de catadores, que, após segregarem e acondicionarem os materiais recicláveis em bags, Figura 1, os encaminham para um intermediário privado que realiza os processos de prensagem e enfardamento. **Ressalta-se que tanto os resíduos provenientes da coleta seletiva quanto da coleta convencional são triados pelos catadores.**



Figura 1 - Bags com materiais recicláveis na área de transbordo. Fonte: TCE-MS, 2019.

Como se pode ver na figura acima, o município de Água Clara - MS não possui Unidade de Triagem de Resíduos (UTR) para segregação e processamento dos materiais recicláveis, sendo a triagem realizada a céu aberto e em condições insalubres, sem instalação física apropriada, cobertura e equipamentos de proteção individual (EPI).

Após a triagem, os resíduos não recicláveis (orgânicos e rejeitos) são coletados por maquinários e armazenados nos contêineres utilizados no transbordo (item 4.4.1). Salienta-se que não há subsídios ou qualquer recurso municipal para auxiliar financeiramente os catadores.

Os principais aspectos operacionais da coleta apresenta-se na Tabela 6 os dados gerais do serviço de triagem no município de Água Clara - MS.

Tabela 6 - Dados da triagem dos resíduos sólidos recicláveis em Água Clara – MS.

DADOS GERAIS DA TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	
ITEM	DADO
O município possui Unidade de Triagem de Resíduos (UTR)?	Não

DADOS GERAIS DA TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	
ITEM	DADO
Situação da UTR	Não há
Fonte de recurso para aparelhamento da UTR	-
Local de triagem dos resíduos	Área de Transbordo
Quem é o responsável pelo recebimento e triagem dos materiais recicláveis?	Catadores no lixão
Número de Catadores/triador	s/informação
Número de habitante urbano/triador	s/informação
A Cooperativa recebe recurso da Prefeitura para triagem dos Resíduos?	Não
Existe intermediário privado?	Sim
Para qual cidade o material é vendido?	Três Lagoas-MS
Nome da Empresa Sucateira	s/informação
O município possui controle de pesagem da coleta seletiva?	Não
Quantidade de material reciclável vendido? (ton./mês)	s/informação
Frequência de venda do material coletado	s/informação
Quantidade potencial de material reciclável do município? (ton./mês) ⁴	34,17

4.4. UNIDADE DE COMPOSTAGEM (UC)

No tocante a compostagem como alternativa para tratamento e disposição da parcela orgânica de resíduos sólidos, estima-se, conforme composição gravimétrica contida no – Plano Estadual de Resíduos Sólidos – PERS-MS (SEMAGRO, 2020), que o município de Água Clara produz um percentual de matéria orgânica de 68,87 % em relação ao total de resíduos sólidos domiciliares gerados. Esse potencial de resíduos orgânicos está alinhado com a composição demonstrada na Figura 2, onde se verifica que no estado de Mato Grosso do Sul predomina a matéria orgânica como parcela de maior representatividade, 53,70%.

⁴ Quantidade calculada com base na composição gravimétrica (30,46% de recicláveis) dos resíduos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Plano Estadual de Resíduos Sólidos (PERS), 2020. Pág. 155.



Figura 2 - Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: (PERS-MS, 2020).

Mesmo diante de um percentual significativo de resíduos com potencial de compostagem, destaca-se que o município não possui unidade de compostagem.

4.5. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)

Neste item é apresentada a situação em que se encontra a gestão do destino final dos resíduos, os aspectos operacionais e os custos para a destinação final (DF) dos diversos tipos de resíduos sólidos urbanos (RSU) gerados no município de Água Clara - MS.

4.5.1. Disposição final dos resíduos sólidos domiciliares (RSD)

A disposição final dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) no município de Água Clara-MS é realizada por meio de transbordo com posterior transporte e disposição final no aterro sanitário privado CTR Buriti, situado no município de **Três Lagoas - MS**.

A execução dos serviços de armazenamento temporário em contêineres, transporte e disposição final no aterro sanitário se dá forma indireta, através do Contrato nº 142/2017 com o Consórcio Kurica Ambiental/CTR Buriti. De acordo com o instrumento contratual, notas fiscais e medições, o custo médio despendido pela administração municipal com a disposição final dos RSD é de R\$ 50.616,07/mês.

À época da visita técnica, 2019, o município ainda não dispunha de estação de transbordo, sendo os resíduos dispostos pelos caminhões coletores diretamente no solo da área de transbordo. De acordo com informações da prefeitura, após a triagem realizada pelos catadores de materiais recicláveis, os rejeitos são colocados em

contêineres estacionários com o auxílio de maquinários da Secretária Municipal de Obras. **Conforme pode ser verificado nas Figuras 3 e 4, a operacionalização da área de transbordo é realizada de forma precária, visto que os resíduos ficam acumulados por dias a céu aberto até a deposição nos contêineres.**



Figura 3 - Disposição de RSD no solo da área de transbordo.

Fonte: TCE-MS, 2019.



Figura 4 - Presença de animais junto aos resíduos

Fonte: TCE-MS, 2019.

A Tabela 7 resume os aspectos operacionais da disposição final dos RSD no município de Água Clara - MS:

Tabela 7 - Síntese dos Aspectos Operacionais da disposição final dos RSD.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RSD	
ITEM	DESCRIÇÃO
Disposição Adequada?	Sim
Forma de Disposição Final	Transbordo e DF em Aterro privado
Forma de Contratação do Aterro	8666/Pregão Presencial
Município situado o Aterro	Três Lagoas/MS
Empresa Responsável DF	CTR Buriti
Empresa Responsável Transporte	Kurica Ambiental
Existe Balança no Município	Não
Existe estação de Transbordo?	Não
Custo da Estação de Transbordo	-
Distância até o Aterro Sanitário	54,60 km
Custo DF (R\$/ton.)	R\$ 97,70
Custo DF (R\$/mês)	R\$ 10.960,74
Custo DF (R\$/hab./mês)	R\$ 1,02
Custo Transporte (R\$/ton.)	R\$ 110,13
Custo Transporte (R\$/mês)	R\$ 12.355,26
Custo Transporte (R\$/hab./mês)	R\$ 1,16
Custo Transporte (km) - Vincular a distância do aterro/n° de viagens	-
Custo Total (R\$/ton.)	R\$ 207,83

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RSD	
ITEM	DESCRIÇÃO
Custo Total (R\$/mês)	R\$ 23.316,00
Custo Total (R\$/hab./mês)	R\$ 2,18
Nº. de contêineres	2
Capacidade do contêiner	35 m ³
Quantidade de RSD (rejeitos e orgânicos) destinado ao aterro sanitário (ton./mês)	112,19 (dados de fev./2019 a nov./2019)
Massa específica (kg/m ³)	405

Conforme descrito na Tabela 6, o município de Água Clara - MS destinou no ano de 2019 em média 112,19 toneladas/mês de rejeitos e resíduos orgânicos para o aterro sanitário CTR Buriti, **perfazendo uma geração *per capita* de 0,35 kg/hab./dia**. Verifica-se que essa taxa é consideravelmente baixa quando comparada com a geração *per capita* preconizada no Procedimento PROC-IBR-RSU nº 001/2017 do IBRAOP, que estima uma média nacional de geração entre 0,45 a 0,70 kg/hab./dia para municípios com até 200.000 habitantes.

Não obstante, vale mencionar que tal valor de geração *per capita* não está considerando o quantitativo de resíduos recicláveis triados e comercializados, visto que não há um controle efetivo dessa parte dos resíduos por parte dos catadores. **Todavia, a situação da disposição final do quantitativo gerado de RSD no município deve ser acompanhada *pari passu*, a fim de verificar possível parcialidade ou desvio na disposição adequada.**

Comparando a situação da destinação final dos RSD no ano de 2016⁵, com a situação atual (2019), verifica-se que teve continuidade na precariedade da disposição final dos RSD, **visto que a geração *per capita* de 0,35 kg/hab./dia indica que os resíduos ficam acumulados na área de transbordo, resultando em transbordo parcial** conforme demonstrado nas Figuras 5, 6 e 7.

⁵ Situação da destinação final dos RSD em 2016 descrita na pág. 32 do livro “Indicadores de Resíduos Sólidos nos Municípios de MS”, publicado pelo TCE-MS.

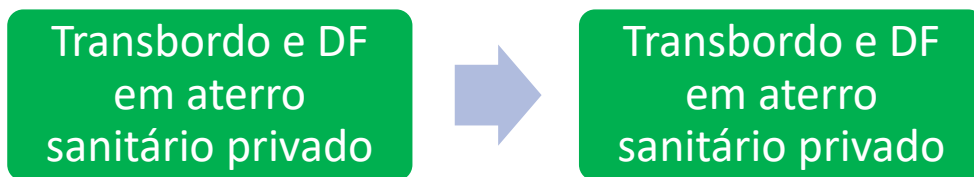


Figura 5 - Comparativo da situação da destinação final dos RSD em 2016 versus atual (2019).



Figura 6 – Situação da destinação final em 2016
 Fonte: TCE-MS, 2016.



Figura 7 – Situação Atual (2019)
 Fonte: TCE-MS, 2019.

Tendo em vista, que os contêineres utilizados ficam a céu aberto, exposto a diversas intempéries e assentado diretamente no solo do lixão, recomenda-se a implantação de estrutura de Estação de Transbordo dotada de rampa, cobertura, a fim de proporcionar uma operação adequada.

4.5.2. Destinação final dos resíduos da construção civil (RCC) e limpeza urbana (RLU)

Conforme informações da prefeitura, os resíduos oriundos da construção civil (RCC) e dos serviços de limpeza urbana (varrição, capina, roçada e poda) gerados no município de Água Clara - MS, são dispostos de forma inadequada a céu aberto em área próxima ao local de transbordo. Destaca-se, conforme o relatório do Curupira, que como forma de reaproveitamento, os Resíduos da Construção Civil (RCC) são utilizados em cascalhamento de vias e aterramento de áreas erodidas, como se vê nas Figuras 8 e 9.



Figura 8 - Destinação de galhadas e entulhos.

Fonte: TCE (2019).



Figura 9 – Área de destinação dos resíduos da RLU e RCC

Fonte: TCE (2019).

4.5.3. Passivos Ambientais

No tocante à questão de passivos ambientais relacionados à disposição final de resíduos sólidos, consta no Relatório do Ministério Público Estadual de 2015⁶ que o município de Água Clara – MS possuía dois passivos.

O primeiro passivo tratava-se de um vazadouro a céu aberto, já desativado, nas coordenadas S 7739432.15 m e E 303580.26 m (Zona 22). O segundo local refere-se às proximidades da Área de transbordo e da Unidade de triagem, como descrito no item 4.5.2, onde ainda são destinados os resíduos de limpeza urbana, volumosos e da construção civil, definido pela coordenada S 7742802.12 m. e E 303548.70 m (Zona 22).

4.5.4. Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)

No que concerne ao Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS), o referido município ainda não possui planejamento para recuperação da área, uma vez que não há registro de protocolo de requerimento de autorização ambiental para execução de PRADE-RS junto ao Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (IMASUL, 2021). Porém observa-se que a existência de um processo de licenciamento ambiental de aterro sanitário em fase de

⁶ Relatório dos principais aspectos relacionados à gestão e ao gerenciamento dos resíduos sólidos Estado de Mato Grosso do Sul - Procuradoria-Geral de Justiça e suas Unidades Administrativas – Projeto CURUPIRA 2015.

Licença de Instalação (LI) em análise pelo Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul.

4.6. RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)

De acordo com a Instrução Normativa do Ibama nº 13, de 18 de dezembro de 2012, que publica a Lista Brasileira de Resíduos, os resíduos gerados em ETEs são aqueles retirados das fases físicas de gradeamento e desarenamento, e também o lodo resultante do tratamento químico. Já nas ETAs os resíduos são provenientes do gradeamento, do processo de clarificação da água (floculação e sedimentação), da decarbonização e o próprio carvão ativado da filtração.

No município de Água Clara – MS não há geração dos resíduos provenientes os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município, uma vez que não existem estruturas de Estação de Tratamento de Esgoto (ETEs) e Estação de Tratamento de Água (ETA).

O abastecimento de água é realizado por meio de captação subterrânea, passando por tratamento simplificado (clarificação, desinfecção e fluoretação) para posterior distribuição. Por não haver sistema de coleta e tratamento do esgoto gerado, os munícipes utilizam-se de fossas sépticas para disposição dos efluentes sanitários. Quando ocorre a saturação do volume que a fossa comporta, o esvaziamento é realizado por meio de empresas particulares que prestam o serviço de limpa-fossas, porém não há informações sobre o local de destinação dos referidos efluentes.

Destaca-se que a destinação final inadequada dos resíduos de tratamento de água e esgoto pode trazer sérios riscos ao meio ambiente e à saúde pública. Esse tipo de resíduo deve ser devidamente monitorado e receber a destinação ambientalmente adequada devidamente orientada por Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos conforme previsto na Lei Federal nº 12.305, Art. 20, inciso I.

A responsabilidade pela gestão e disposição final desses resíduos, conforme estabelece o Artigo 27 da Política Nacional de Resíduos Sólidos, é da Empresa de Saneamento, nesse caso, da SANESUL. No entanto, é indispensável que a prefeitura

verifique como esses resíduos têm sido dispostos, a fim de garantir a disposição ambientalmente adequada dos mesmos.

4.7. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS)

Os serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos de serviços de saúde (RSS) gerados nos estabelecimentos públicos de saúde de Água Clara - MS são executados de forma indireta por meio da empresa Atitude Ambiental Ltda, sob o Contrato nº 015/2019. De acordo com o instrumento contratual e notas fiscais, o custo médio despendido pela administração é de R\$ 4.500,00/mês com o serviço mencionado.

Os principais aspectos técnicos relacionados à gestão dos RSS são descritos na tabela 8:

Tabela 8 – Aspectos técnicos da gestão dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS).

ASPECTOS TÉCNICOS RELACIONADOS A GESTÃO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS)	
ITEM	DESCRIÇÃO
Forma de prestação do serviço	Indireta
Empresa responsável pela coleta e transporte dos RSS	Atitude Ambiental Ltda (Contrato nº 015/2019)
Quantidade de locais atendidos pela coleta de RSS	25 estabelecimentos de saúde (Públicos e privados)
Há coleta de estabelecimentos privados de saúde?	Sim
Periodicidade da Coleta dos RSS	Mensal
Classe Resíduos (NBR 10004:2004)	Classe I (Perigoso)
Grupo dos RSS coletados (RDC/Anvisa 222/2018)	Grupos A, B e E (Infec./Químico/Perfuro.)
Empresa responsável pelo tratamento e DF dos RSS	Atitude Ambiental Ltda (DF)
Destinação Final dada aos RSS	Tratamento Térmico
Local onde os RSS são enviados para tratamento e DF	Campo Grande – MS

Conforme pode ser observado na tabela acima, o contrato do município de Água Clara - MS contempla os serviços de coleta, transporte e disposição final dos RSS gerados nos estabelecimentos privados do setor, **o que acaba onerando o município e não atende ao que estabelece o §2º do art. 27 da Lei Federal nº 12.305/2010.**

Durante a visita técnica, verificou-se que a empresa Atitude Ambiental apresenta mensalmente relatórios de coleta, contendo a descrição dos estabelecimentos atendidos, data de coleta e quantitativos de RSS. Todavia, para o adequado monitoramento do serviço, é recomendável que o município também requisi-te os Manifestos de Transporte de Resíduos (MTR) e os Certificados de Destinação Final dos Resíduos (CDF).

4.8. LIMPEZA URBANA

Os serviços de limpeza urbana (LU) são realizados de forma indireta, por meio da empresa MS Brasil Comércio e Serviços Ltda. EPP, sob o Contrato nº 142/2015. De acordo com o instrumento contratual, notas fiscais e medições, o custo médio despendido pela administração municipal com o referido serviço é de R\$ 76.127,07/mês.

De acordo com informações levantadas *in loco*, os serviços relacionados à limpeza urbana no município e executados pela empresa terceirizada compreendem: varrição manual, capina manual, roçada manual e poda de árvores.

4.9. RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

O resumo dos custos despendidos mensalmente com os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de prestação dos mesmos são demonstrados na tabela 9:

Tabela 9 – Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.

SERVIÇOS	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL	CUSTO/HAB./MÊS
a. Coleta de RSD (porta a porta)	Indireta	R\$ 36.484,94	R\$ 3,41
b. Coleta Seletiva	Indireta	R\$ 18.242,47	R\$ 1,71
c. Triagem de Resíduos Recicláveis	Informal (catadores)	-	-
d. Destinação Final de RSD (Transbordo + DF em aterro sanitário)	Indireta	R\$ 23.316,00	R\$ 2,18
e. Coleta, Transporte e Destinação de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS)	Indireta	R\$ 4.500,00	R\$ 0,42
f. Limpeza Urbana (LU)	Indireta	R\$ 76.127,07	R\$ 7,12
CUSTO COM O MANEJO DOS RSD (a+b+c+d) =		R\$ 78.043,41	R\$ 7,30
CUSTO TOTAL COM A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS =		R\$ 158.670,48	R\$ 14,84

De acordo com a tabela 9, é possível verificar que a despesa mensal com o manejo dos RSD é de R\$ 78.043,41/mês, refletindo um custo por habitante de R\$ 7,30/mês. Já o custo total da gestão dos resíduos sólidos no município, incluindo manejo dos RSD, RSS e LU, é de R\$ 158.670,48/mês, resultando um custo por habitante de R\$ 14,84/mês.

Para expressar visualmente as informações acima mencionadas, apresenta-se os Gráficos 1 e 2, com os valores totais dos custos praticados e os percentuais de participação de cada serviço no conjunto da despesa praticada com a gestão operacional dos resíduos sólidos.

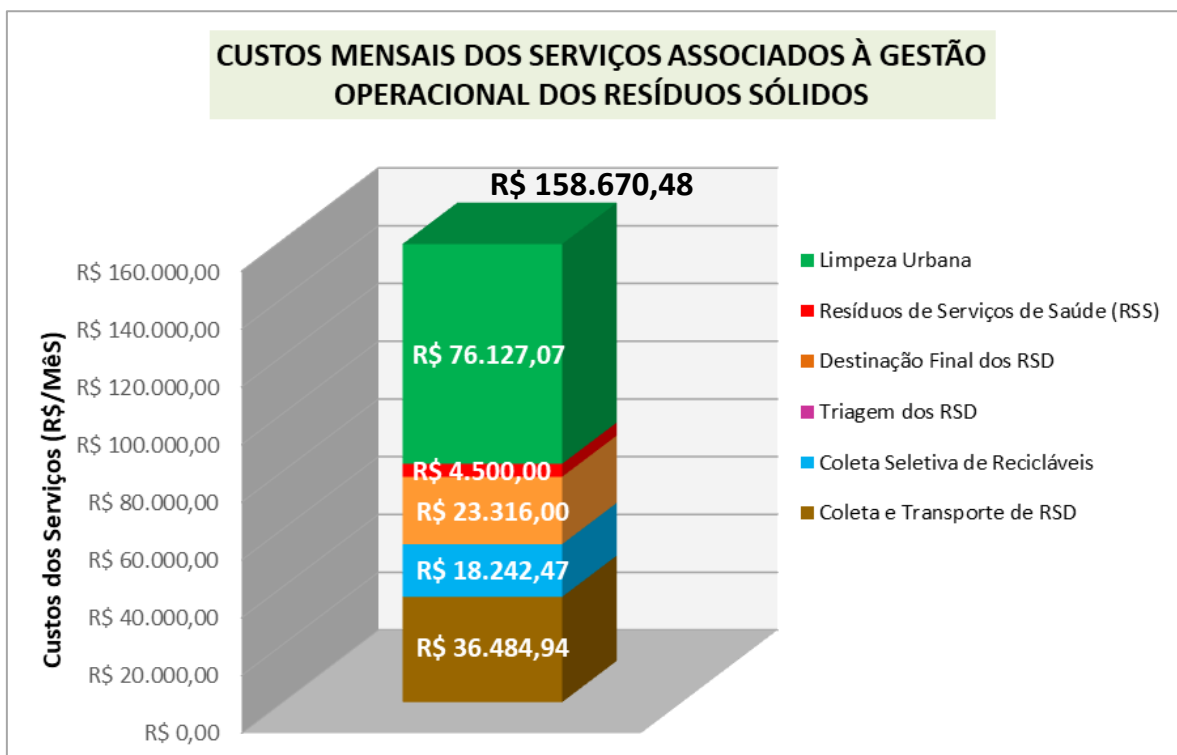


Gráfico 1 – Custos mensal da gestão dos resíduos sólidos em Água Clara – MS.

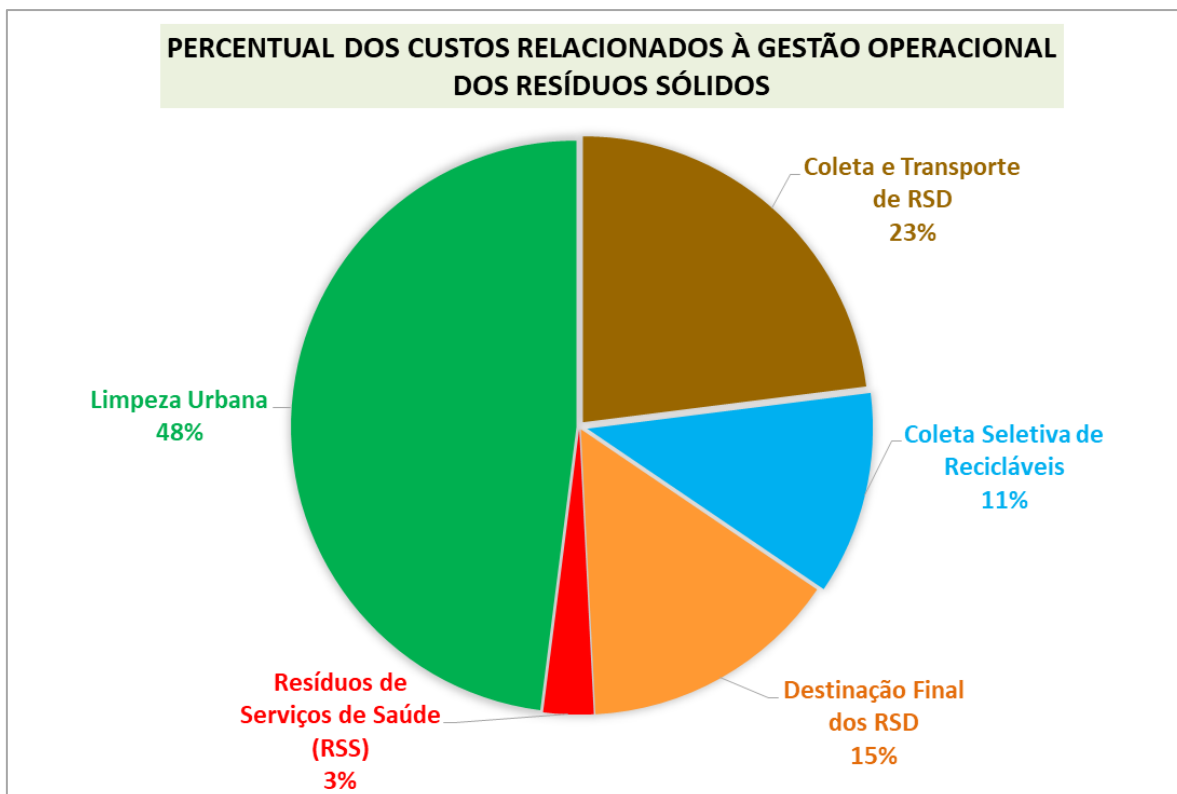


Gráfico 2 – Percentual dos custos dos serviços relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Água Clara – MS.

O Gráfico 2 mostra que o serviço com maior participação percentual nos custos totais da gestão dos resíduos urbanos é a limpeza urbana (LU), representando **48%** da despesa mensal.

5. RECEITAS

5.1. TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)

No município de Água Clara - MS não há cobrança de taxa específica para custeio dos serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos domiciliares.

5.2. ICMS ECOLÓGICO (ÍNDICE RESÍDUOS SÓLIDOS)

O Mato Grosso do Sul também conta com outra **possível fonte de receita** para a gestão de resíduos sólidos domiciliares: o ICMS Ecológico. O ICMS Ecológico foi

instituído pela Lei Estadual nº 4.219/2012 e dispõe sobre o rateio de 5% do ICMS do Estado para os municípios que contenham em seu território áreas indígenas e de conservação ambiental e possuam planos de gestão de resíduos sólidos, sistemas de coleta seletiva e de disposição final adequada de resíduos sólidos domiciliares.

A distribuição destes recursos obedece à seguinte ponderação: 70% são destinados para os municípios que possuem áreas indígenas e de conservação ambiental em seus territórios, e 30% para os municípios que dispõem de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, Coleta Seletiva e Disposição final de Resíduos Sólidos Domiciliares Adequada. No entanto, essas receitas não são institucionalmente vinculadas ao custeio das despesas da gestão de resíduos sólidos ou à conservação de áreas indígenas e ambientais.

O município de Água Clara-MS recebe ICMS Ecológico, correspondente somente à componente Resíduos Sólidos Urbanos (RSU). No ano de 2019, o município recebeu em média R\$ 12.055,88/mês, totalizando R\$ 140.670,58/ano, conforme demonstrado na tabela 10:

Tabela 10 - Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2019.

COMPONENTES DE PONTUAÇÃO	PROPORÇÃO (%)	VALOR ANUAL	VALOR MENSAL
Resíduos Sólidos Urbanos (RSU)	100	R\$ 140.670,58	R\$ 12.055,88
Área de Preservação Ambiental	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL RECEBIDO DE ICMS ECOLÓGICO =		R\$ 140.670,58	R\$ 12.055,88

Os índices do ICMS Ecológico do município de Água Clara-MS na componente RSU para os anos de 2019, 2020 e 2021, foram estabelecidos nas Resoluções SEMAGRO nº 665/2018, nº 677/2019 e nº 725/2020, cujos dados encontram-se transcritos na tabela 11:

Tabela 11 – Índice Ambiental da Componente RSU nos anos de 2019 a 2021.

ANO REFERÊNCIA	PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PMGIRS)	DISPOSIÇÃO ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	COLETA SELETIVA	TOTAL DO ÍNDICE DE RESÍDUOS SÓLIDOS
2019	0,0016	0,0000	0,0000	0,0016 (0,1605%)
2020	0,0016	0,0024	0,0007	0,0048 (0,4797%)
2021	0,0015	0,0026	0,0006	0,0048 (0,4761%)



Dessa forma, com base nos dados de 2019, verifica-se que o município recebeu em média R\$ 12.055,88/mês dos recursos do ICMS Ecológico referente à componente RSU. Conforme demonstrado na tabela 11, a partir do ano de 2020 o município de Água Clara-MS passou a pontuar em todos os quesitos da componente RSU, acarretando em aumento da pontuação em relação ao ano anterior.

6. SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA

Entender a sustentabilidade econômica financeira dos municípios brasileiros, de acordo com o Plano Nacional de Resíduos Sólidos-PLANARES, faz parte das diretrizes e estratégias para aumento da capacidade institucional dos titulares dos serviços de gestão de resíduos sólidos. Em seu item 4.3, diretriz 1A, o PLANARES traz como estratégia avaliar a situação de dependência dos entes federados em relação aos recursos federais e viabilizar instrumentos para a autossuficiência econômica e financeira de cada ente.

6.1. INFORMAÇÕES ECONOMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO

6.1.1. RECEITAS

As principais fontes de receita dos municípios são tributos (impostos, taxas, contribuições de melhoria, entre outros) e transferências correntes do governo federal e estadual. No orçamento público municipal de Água Clara se destaca como fonte principal de recursos as transferências constitucionais federais, conforme demonstrado no gráfico 3.

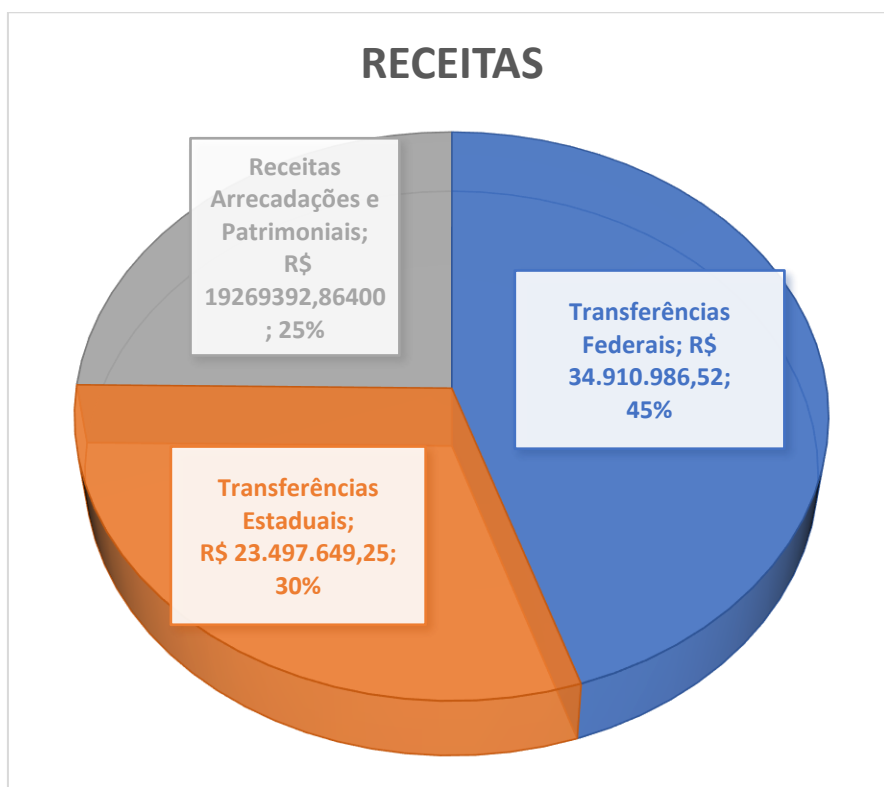


Gráfico 3: Distribuição das Receitas municipais de Água Clara média dos anos de 2015 a 2019.

Observa-se que em média, de 2015 a 2019, a maior parcela das receitas do município de Água Clara 75% é proveniente de transferências federais e estaduais e apenas 25% do conjunto são receitas oriundas do próprio município. O gráfico 4 discrimina as parcelas de repasses federais, estaduais e as receitas próprias do município.

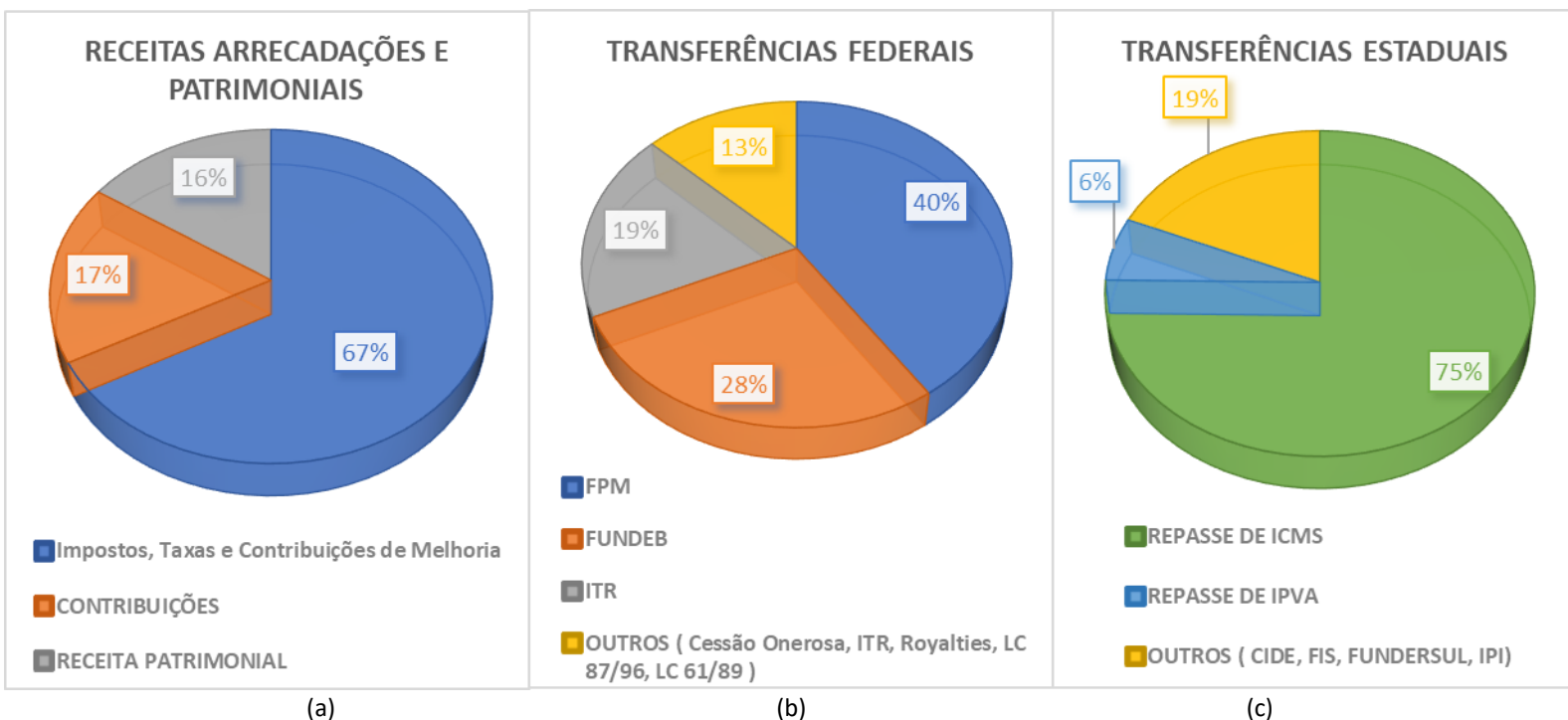


Gráfico 4: Discriminação das Receitas municipais de Água Clara.

6.1.2. Transferências Federais

As transferências federais são a parcela das receitas federais arrecadadas pela União que são repassadas aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. Este rateio de receita para os entes federados, oriundo da arrecadação de impostos, representa uma estrutura fundamental para mitigar as desigualdades regionais, em busca contínua da promoção do equilíbrio socioeconômico entre Estados e Municípios.

É função constitucional do Tesouro Nacional, em atendimento aos dispositivos constitucionais, efetuar as transferências desses recursos aos entes federados, nos prazos legalmente estabelecidos. Para o município de Água Clara as maiores

transferências são do Fundo de Participação dos Municípios – FPM e Fundo de Educação Básica – FUNDEB, ambas correspondentes a 68% dos repasses federais totais.

6.1.3. Transferências Estaduais

O município participa da arrecadação dos seguintes tributos estaduais:

- ICMS: imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e comunicação. O Estado de Mato Grosso do Sul, instituiu ainda o ICMS Ecológico (v. item 5.2).
- IPVA: imposto sobre a propriedade de veículos automotores
- IPI: Imposto sobre Produtos Industrializados

Para o município de Água Clara, o repasse estadual de maior relevância é do ICMS, representando em média 65% do total das transferências estaduais.

6.1.4. Receitas Próprias

As receitas próprias são oriundas de arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria e de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico, de interesse das categorias profissionais ou econômicas, assim como de contribuições destinadas a entidades privadas de serviço social e de formação profissional, além das receitas de serviços. No município de Água Clara as receitas tributárias perfazem a maior arrecadação, com destaque para o ISS (35%). Na Tabela 12 são discriminadas as receitas próprias municipais.

Tabela 12: Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.

Receitas Arrecadações e Patrimoniais	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	67%
IPTU	3%
ISS	35%
ITBI	15%
IRRF	13%
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1%
CONTRIBUIÇÕES	17%
RECEITA PATRIMONIAL	16%
Rendimentos de Aplicação Financeira	6%
Outras Receitas Patrimoniais	0%

6.1.1. DESPESAS

As despesas municipais são divididas em duas categorias: despesas correntes e despesas de capital. As despesas correntes são despesas de custeio de manutenção das atividades dos órgãos da administração pública (despesas com pessoal, juros da dívida, aquisição de bens de consumo, serviços de terceiros, manutenção de equipamentos, despesas com água, energia, telefone etc.). As despesas de capital são despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital (aquisição de máquinas equipamentos, realização de obras, aquisição de imóveis, etc.).

Essas despesas são ainda classificadas pela função, isto é, o dispêndio de recursos nas áreas de atuação dos serviços públicos. Os principais gastos do município referem-se à Educação (34,09%), Saúde (27,69%), Urbanismo (16,87%) e Administração (4,94%), que correspondem a 84,00% das despesas totais, conforme apresentado no Gráfico 5 para a média anual dos últimos 5 anos. Importante destacar que as despesas com Saneamento Básico figuram apenas em 14ª dessa lista, representando apenas 0,40% das despesas totais.

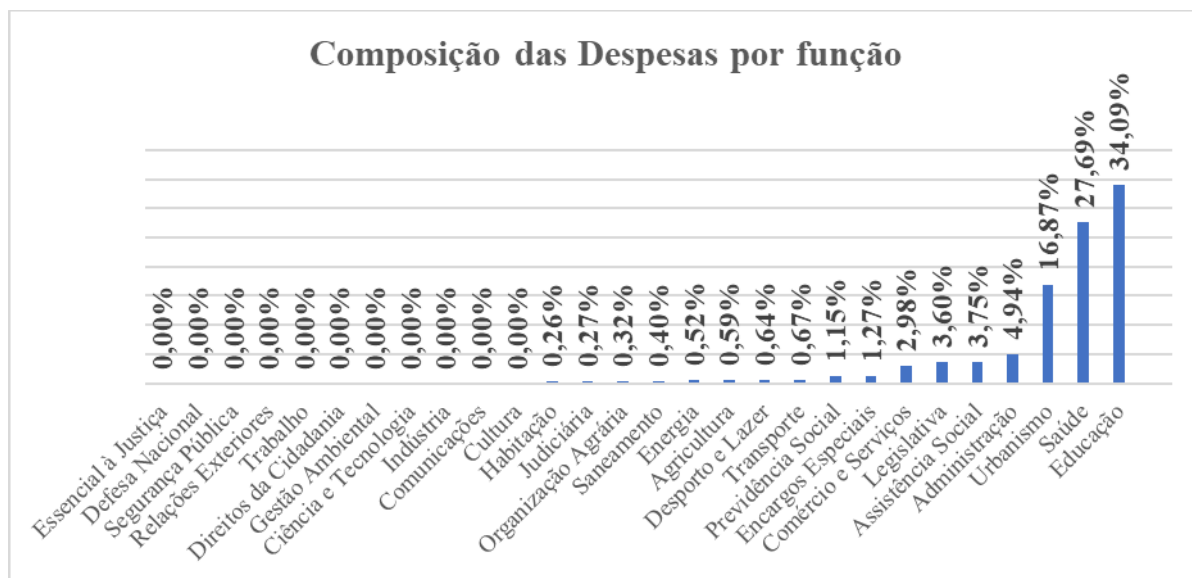


Gráfico 5: Composição das Despesas municipais de Água Clara média dos últimos 5 anos.

O Gráfico 6 apresenta a situação da Receita Corrente Líquida – RCL média versus a Despesa Corrente média do município dos últimos 5 anos. Verifica-se que tanto a RCL

quanto a Despesa Corrente do município atingiram seu maior valor no ano de 2019, seguindo a tendência de alta observada para o período.

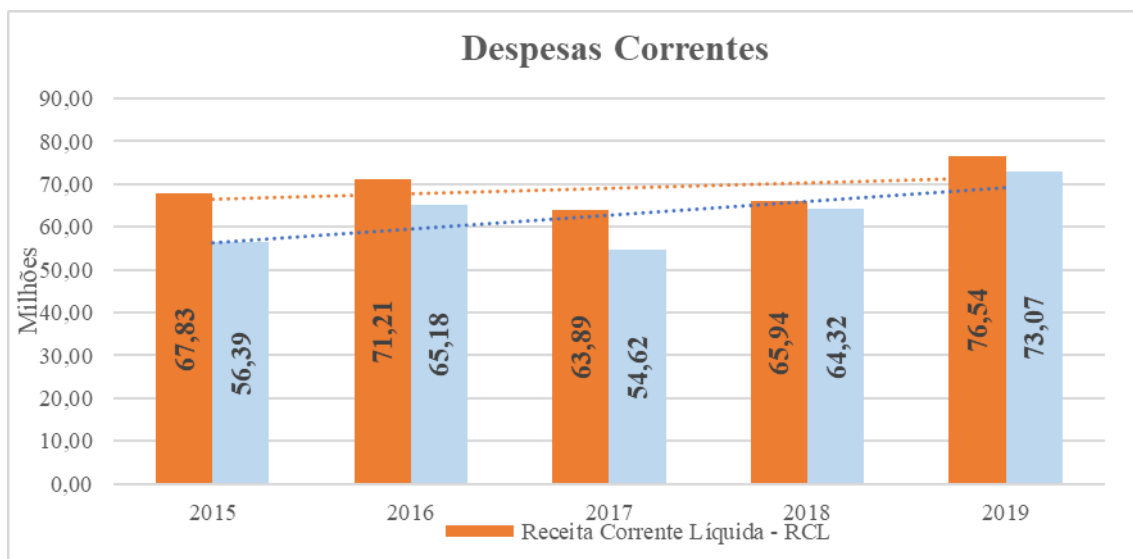


Gráfico 6: Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Água Clara.

A evolução percentual da receita em relação à despesa é um importante indicador para analisar a participação do gasto público na receita municipal. Assim, analisando o Gráfico 7, nota-se que o município de Água Clara obteve no ano de 2017 um déficit corrente às contas públicas, causado, entre outros fatores, por uma queda no repasse do FPM (transferência federal), que é uma das principais fontes de receitas do Município. Constata-se, desta forma, a alta dependência do Município das transferências correntes da União e do Estado.

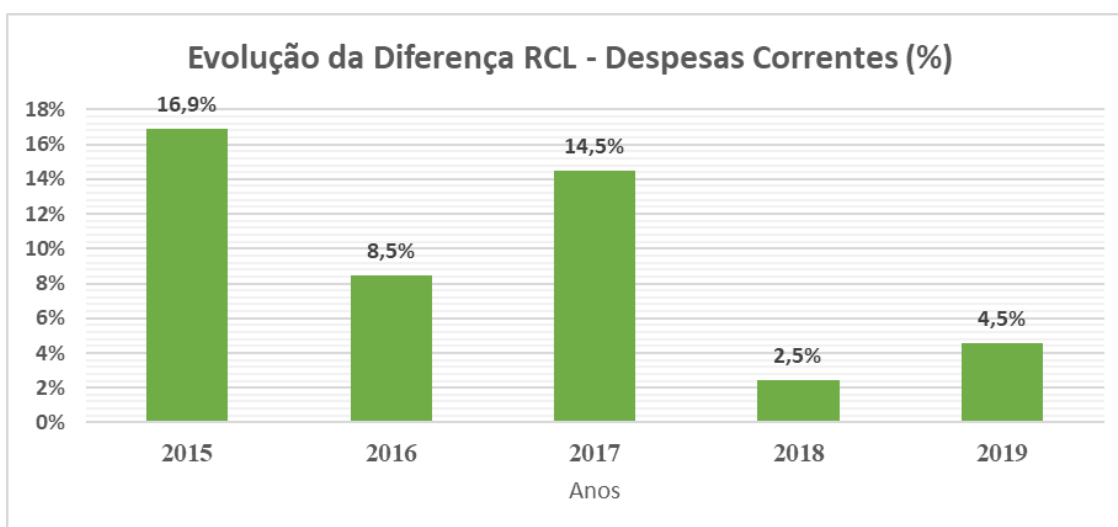


Gráfico 7: Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Água Clara.

Do ponto de vista fiscal, os anos de 2015 e 2017 se destacam pela alta arrecadação, onde os gastos com saúde, educação e administração foram menores do que nos outros anos, mesmo com receitas relativas baixas, performaram bem em função de suas despesas igualmente baixas. O ano de 2019 obteve as maiores receitas do período analisado, no entanto despesas altas com saúde e educação principalmente resultaram em um superávit menor em relação aos outros anos. Além disso, fica evidente que, assim como a maior parte dos municípios do Estado, Água Clara também tem alto grau de dependência dos repasses federais, que segundo o Gráfico 3 representa cerca de 45% da receita corrente líquida do município nos últimos 5 anos.

6.2. DADOS ECONÔMICOS-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Considerando os custos despendidos mensalmente com o manejo dos RSD (coleta, transporte, triagem e destinação final dos RSD), bem como os valores arrecadados com as receitas inerentes, apresenta-se na tabela 13 e gráfico 8 a confrontação despesas *versus* receitas, a fim de evidenciar a sustentabilidade financeira do município de Água Clara-MS para devida execução dos serviços susomencionados:

Tabela 13 - Sustentabilidade Econômico-Financeira da Gestão dos Resíduos Sólidos.

CUSTOS/RECEITAS		VALOR ANUAL	VALOR MENSAL	VALOR/HAB./MÊS
Custo com o Manejo dos RSD	Coleta e Transporte de RSD	R\$ 437.819,30	R\$ 36.484,94	R\$ 3,41
	Coleta Seletiva	R\$ 218.909,65	R\$ 18.242,47	R\$ 1,71
	Triagem dos Recicláveis	-	-	-
	Destinação Final de RSD	R\$ 279.792,04	R\$ 23.316,00	R\$ 2,18
	Custo total do Manejo dos RSD*	R\$ 936.520,99	R\$ 78.043,41	R\$ 7,30
Receita Específica (Taxa de RSD)		-	-	-
Taxa de RSD + ICMS Ecológico 2019 (RSU)		R\$ 144.670,58	R\$ 12.055,88	R\$ 1,13

* O município não possui custos com a triagem dos recicláveis, caso houvesse tal serviço, o valor referente ao manejo dos RSD seria maior.

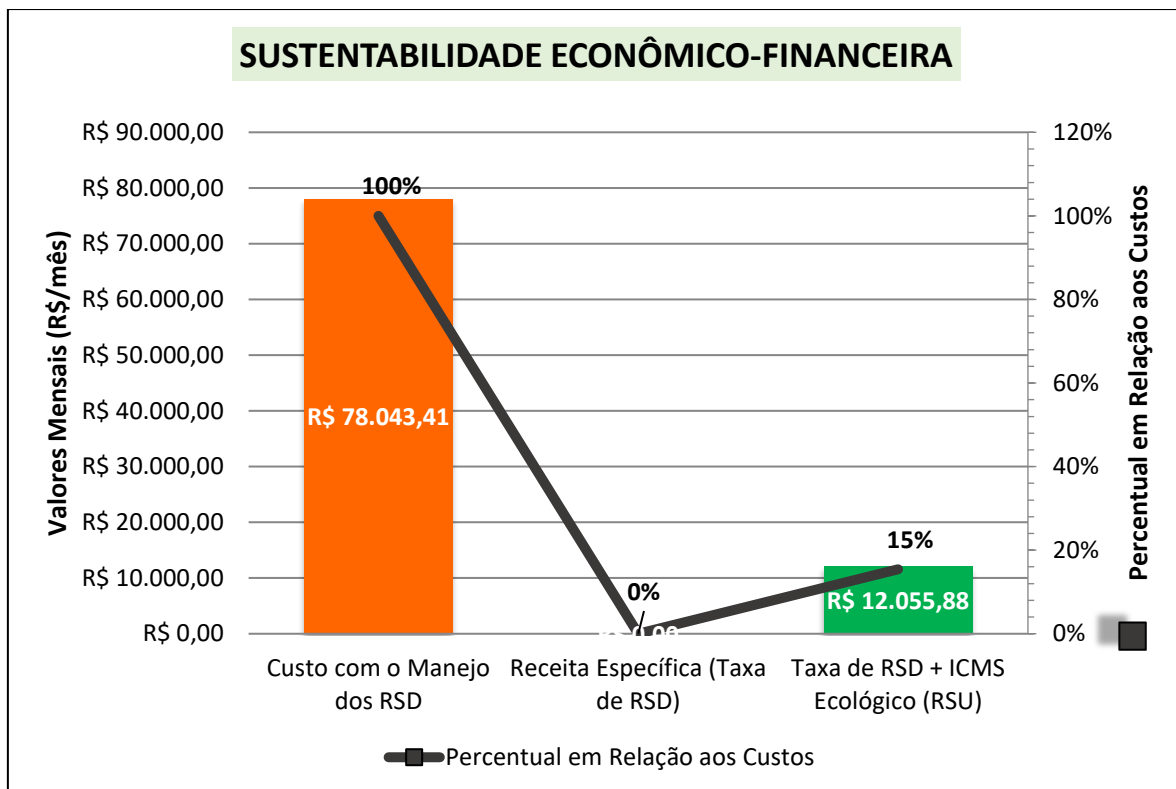


Gráfico 8 – Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Água Clara - MS.

Conforme ilustrado no gráfico 8, não existe recolhimento de taxa específica de RSD no município de Água Clara-MS. Caso fosse considerado o valor recebido com ICMS Ecológico (componente RSU), seria possível subsidiar cerca de 15% da despesa mensal. Ainda assim, o município não apresentaria sustentabilidade econômica para fazer frente as despesas decorrentes do manejo dos RSD, **denotando a importância da instituição de fontes de receitas específicas.**

Vale salientar que o município não possui despesas com triagem regular de materiais recicláveis em local adequado, que, além de obrigatório por lei, é essencial para uma boa gestão dos resíduos sólidos. **Caso houvesse tal serviço, o custo total com o manejo dos RSD consequentemente seria maior.**

De acordo com dados obtidos em campo, o custeio do serviço de coleta, transporte e destinação final ambientalmente adequada dos RSD vem sendo realizado com parte dos recursos da receita corrente líquida do município, que no ano de 2019 foi em média R\$ 6.378.587,90/mês. Desta forma, calcula-se que as despesas com o manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana consomem em média 2,92% da receita corrente líquida.

7. SITUAÇÃO JURÍDICA

1. Procedimento Administrativo: 09.2018.00004360-4 de 26/11/2018.

1.1 Objeto: acompanhar o acordo judicial realizado no bojo dos autos nº 0800091-80.2012.8.12.0049 entre Ministério Público e Município de Água Clara - MS, que se refere ao Planejamento da Gestão de Resíduos Sólidos desta cidade, visando a adequada disposição final de resíduos sólidos (PA n. 11/2014).

1.2 Andamento atual: finalizado por evolução para processo judicial.

2. Ação Civil Pública n. 0800091-80.2012.8.12.0049 de 02/03/2012.

2.1.1 Pedidos. **Pedido de liminar:** a) Fazer cessar imediatamente a queima de qualquer tipo de resíduo dentro do "lixão"; b) Restringir imediatamente o acesso de pessoas e animais no atual "lixão", mediante vigilância 24 horas, salvo os "catadores" de material reciclável, desde que utilizando material de segurança; c) Recobrir com terra e compactar os resíduos sólidos comuns, diariamente, logo após seu despejo e d) Destinação adequada dos resíduos de serviço de saúde – lixo hospitalar, das pilhas, baterias e pneus. **Pedido de mérito:** confirmação todos os pedidos liminares; implementação, no prazo máximo de 06 (seis) meses, da recuperação das áreas degradadas da área do lixão, mediante aprovação dos órgãos ambientais competentes e a implementação, no prazo máximo de 06 (seis) meses, do gerenciamento dos resíduos sólidos desta cidade, através de aterro sanitário devidamente licenciado ou outra forma adequada, desde que autorizada pelos órgãos ambientais competentes, nos exatos termos da Lei n. 12.305/2010.

2.2 Andamento atual: arquivado definitivamente.

3 Sentença Judicial referente a homologação do Acordo (19/12/2014) existe e as obrigações estão descritas na tabela abaixo.

3.1 Data da sentença prolatada: 18 de dezembro de 2015.



8. SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO

A tabela 14 apresenta a síntese dos itens analisados referentes à gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos do município de Água Clara -MS.

Tabela 14 - Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Água Clara– MS.

Parâmetros	Situação Atual	Existência de Título Executivo	Descrição da Obrigação	Prazo do Título Executivo	Cumprimento Prazo Título Executivo	Meta no PGIRS		Cumprimento Meta PGIRS
						Descrição / Prazo		
1. Existência de Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos (PMGRS) ou equivalente	Existente	Sim	Elaboração do PMSB incluindo o PMGRS. (1)	28/07/2015.		-	-	-
2. Existência de Coleta Seletiva	Existente	Sim	Elaboração do Projeto de Coleta Seletiva. (3.2)	17/06/2016.		Elaborar o Projeto Executivo de Coleta Seletiva.	2015	Não
3. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Inexistente	Sim	Unidade de UTR (3.3)	25/06/2018.		Elaborar o Projeto Executivo de Unidade de Triagem de Resíduos (UTR), em área contígua a Unidade de Transbordo caso existente	2015	Não
4. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Inexistente	Não				Elaborar o Projeto Executivo da Unidade de Compostagem (UC)	2016	Não
5.Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Inexistente	Não				Identificação e cadastro de catadores autônomos (informais), pessoas de baixa renda, e de outros grupos interessadas no gerenciamento de resíduos sólidos	2015 - 2034	Não
6. Forma de cobrança específica para gestão de resíduos sólidos	Inexistente	Não				Definir e implantar o método de cálculo de taxa/tarifa definido no PMGIRS	2015 -2016	Não
7. Formas de Disposição Final								
7.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Área de transbordo	Não				Elaborar Projetos executivos das estruturas e equipamentos necessários para o sistema de gestão consorciada para a disposição final de rejeitos.	2016	Não
7.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Empresa Privada	Não				Propiciar a disposição final ambientalmente adequada dos Resíduos de Serviço de Saúde (RSS).	2014 - 2035	Sim

Parâmetros	Situação Atual	Existência de Título Executivo	Descrição da Obrigação	Prazo do Título Executivo	Cumprimento Prazo Título Executivo	Meta no PGIRS		Cumprimento Meta PGIRS
						Descrição / Prazo		
						Promover o tratamento e destinação final ambientalmente adequada de carcaças de animais de pequeno e grande porte.	-	Não
7.3 Resíduos da Construção Civil	Próximo a Área de transbordo	Não				Propiciar a destinação final adequada de Resíduos da Construção Civil e Demolições (RCC) e Resíduos Volumosos.	2015 – 2034	Não
7.4 Resíduos de Limpeza Pública	Próximo a Área de transbordo	Não				Propiciar a disposição final ambientalmente adequada dos Resíduos de Limpeza Pública e Resíduos Verdes	2015 - 2034	Não
7.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	Não há ETA	Não				Não definida meta específica		-
7.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	Não há ETE	Não				Garantir a disposição final ambientalmente adequada dos lodos gerados nas Estações de Tratamento de Esgotos (ETEs) do município, quando existentes.	2015 - 2034	Não*
8. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	Existente	Não				Recuperar, monitorar e valorizar a atual área de disposição (vazadouro a céu aberto considerado como área de passivo).	2015 – 2034	Parcial (permanece 1 passivo)
9. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Inexistente	Sim	Elaboração e execução do PRAD-RS (3.4)	17/01/2018.		Elaboração do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRAD-RS) para a áreas de passivo	2015 - 2018	Não
10. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Inexistente	Não				Elaborar estudos para o licenciamento necessários para implantação do sistema consorciado e requiere as respectivas licenças junto ao órgão ambiental competente	2016	Não

*A meta em questão refere-se à garantia de disposição final adequada dos lodos gerados em ETE, quando existentes. No caso, o município ainda não possui ETE em operação.

9. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Neste item serão destacados os principais resultados encontrados no processamento dos dados e informações coletadas e, com base nesses resultados, sugeridas recomendações para a melhoria da gestão de resíduos sólidos no município de Água Clara-MS.

9.1. APRIMORAMENTO DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

De acordo com a Lei Federal nº 11.445/2010, que estabelece diretrizes para o saneamento básico, os serviços componentes da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos são: varrição, capina, poda, coleta, transporte, triagem para fins de uso de reciclagem, tratamento e disposição final dos resíduos deste manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana.

O município de Água Clara-MS terceiriza os serviços de coleta, transporte e destinação final de RSD, coleta seletiva e o conjunto de serviços componentes da limpeza urbana. **Entretanto, o município não possui o serviço de triagem dos materiais recicláveis em local apropriado como Unidade de Triagem de Resíduos (UTR).**

Cabe aqui salientar, que a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), estabelece no art. 36 que, nos municípios onde há plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, é obrigatória por parte titular dos serviços públicos, a implantação de procedimentos para reaproveitamento dos resíduos recicláveis e sistema de coleta seletiva.

Considerando que o serviço supracitado não é realizado atualmente no município de Água Clara-MS, a implantação obrigatória do mesmo acarretará no aumento dos custos do setor, impactando diretamente na sustentabilidade financeira. As considerações sobre este aspecto são discutidas no item 1.4 deste relatório.

9.1.1. Unidade de Compostagem

Correlacionando-se à estruturação da Unidade de Triagem de Resíduos, tem-se a inexistência de Unidade de Compostagem. O processo de compostagem apresenta-se como alternativa para o tratamento e disposição final da parcela orgânica dos resíduos sólidos urbanos. No entanto, como fica evidenciado no Plano Estadual de Resíduos

Sólidos do MS – PERS-MS (2020), a recuperação dos materiais compostáveis é praticamente inexistente no estado, apesar dos levantamentos gravimétricos apontarem percentuais de material orgânico superiores a 50 % da geração total de resíduos sólidos.

É pertinente ressaltar a importância dessa etapa na gestão e manejo dos resíduos sólidos urbanos, pois, como mencionado, trata-se de uma parcela significativa do montante total de resíduos gerados no meio urbano. E tendo em vista a elevada massa relativa aos resíduos orgânicos, é certo que com a adoção de soluções alternativas de disposição final, como a Compostagem, o município tem uma boa margem para reduzir o volume destinado para aterro, reduzindo o custo do transbordo praticado, e também contribuir com o tempo de vida útil dos aterros sanitários utilizados.

9.1.2. Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)

O município permanece com duas áreas de passivos ambientais, sendo a primeira a área onde está presente a estação de transbordo do município e a segunda área o antigo vazadouro à céu aberto. Com isso, reforça-se a necessidade de recuperação dessas duas localidades evidenciadas no item 4.5.3, através do correto protocolo, junto ao IMASUL, de projeto ou plano de recuperação de área degradada pela disposição inadequada de resíduos sólidos – PRADE-RS.

9.2. MELHORIAS NA ESTRUTURA DE DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

Conforme demonstrado no item 4.4.1, o município de Água Clara-MS tem realizado a disposição final dos RSD por meio de transbordo e posterior transporte e disposição final em aterro sanitário, forma esta considerada ambientalmente adequada.

Quanto ao local de transbordo, recomenda-se que a prefeitura procure implantar uma estrutura adequada de transbordo, dotada de rampa e cobertura dos contêineres, a fim de evitar que os mesmos fiquem expostos às intempéries (chuva e vento), que pode levar à dispersão dos resíduos no local e sobrepeso do lixo a ser transportado. Recomenda-se, também, que a prefeitura busque rapidamente uma

solução ambientalmente adequada para os resíduos que hoje estão dispostos inadequadamente nas proximidades da área de transbordo.

9.3. GESTÃO DOS CONTRATOS PARA MANEJO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Conforme demonstrado no item 4.5, a Prefeitura de Água Clara-MS tem executado, às suas expensas, a coleta, transporte e disposição final dos resíduos de saúde dos empreendimentos privados, deixando de atender ao que estabelece o §2º do art. 27 da Lei Federal nº 12.305/2010. Desta forma, é recomendável que o município em suas futuras contratações deixe de coletar os RSS desses geradores privados de saúde - exceto os resíduos enquadrados como comuns-, ou se não for possível, que estabeleça meios de cobrança para sua coleta e disposição final, a fim de desonerar o município e atender à legislação.

Além do fato supramencionado, vale frisar que, para atestar a devida execução do serviço de coleta e DF dos RSS, o município deve requisitar mensalmente junto à empresa contratada os manifestos de transporte de resíduos (MTR) e os certificados de destinação final (CDF).

9.4. RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

A sustentabilidade econômico-financeira para a gestão dos serviços de tratamento e disposição final dos RSD, tanto no que se refere aos investimentos (CAPEX) como no que se refere aos custos de operação (OPEX), é a espinha dorsal da gestão de Resíduos Sólidos. De acordo com o Banco Mundial, no livro *Municipal Solid Waste Management – A roadmap for reform for policy makers*:

“Gestão de resíduos sólidos não é uma atividade econômica para gerar resultado financeiro, mas um serviço público que requer financiamento para recuperação dos seus custos”.

Assim, o grande gargalo para a boa gestão de resíduos sólidos urbanos se deposita na falta de receita específica para sustentar os altos custos operacionais (OPEX) no longo prazo, uma vez que esses serviços são de natureza continuada.

Conforme demonstrado no item 6, o município de Água Clara-MS não apresenta sustentabilidade econômica e financeira para a boa gestão desses serviços. Nesse sentido é de extrema importância que o município busque instituir fontes de receitas específicas para custear essas despesas.

O Governo Federal (Ministério do Meio Ambiente, FUNASA, Caixa Econômica Federal) vem tentando mobilizar os municípios no sentido de que sejam criadas receitas específicas para custear a gestão de resíduos sólidos. Observa-se que, para que os municípios se candidatem a recursos de fomentos nessas instituições, já é exigida, em seus editais, demonstração de que os candidatos dispõem de receitas específicas das tarifas/taxas de RSD, como requisito para acesso aos recursos e programas de apoio disponíveis. Dessa forma, além de penosa dificuldade para sustentar as despesas de RSD, a ausência da taxa/tarifa de resíduos sólidos domiciliares inviabilizará o acesso do município de Água Clara a programas de fomento do Governo Federal.

Destaca-se ainda que, com as atualizações promovidas pela Lei nº 14.026/2020 (Novo Marco Legal do Saneamento Básico), ficou determinado que a não proposição de instrumento de cobrança (taxa/tarifa de manejo de resíduos sólidos) pelo titular do serviço, no prazo de 12 (doze) meses de vigência da referida Lei, configura renúncia de receita e exigirá a comprovação de atendimento, pelo titular do serviço, do disposto no art. 14 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Conforme comentado no item 5.2, outra possível fonte de receita para custear as despesas com os serviços de gestão de resíduos sólidos é o ICMS Ecológico. Essa receita não é institucionalmente vinculada ao custeio das despesas da gestão de resíduos sólidos ou à conservação de áreas indígenas e ambientais. No entanto, considerando a carência de recursos para a gestão de resíduos sólidos e o adensamento populacional das cidades, dois aspectos deveriam ser considerados: *aumentar o percentual de recursos do ICMS Ecológico destinados ao gerenciamento dos serviços de manejo de resíduos sólidos, com vista à melhoria da qualidade de vida dos nossos cidadãos; e melhorar o disciplinamento da gestão desses recursos*, uma vez que ficou constatado que o ICMS Ecológico, recolhido pelos cofres municipais, não é segregado em conta específica e nem assiste, preferencialmente, ao custeio das ações de limpeza urbana, que credenciam o acesso ao recurso.



Dhiogo Okumoto Macedo

Bolsista

Representante da Equipe de elaboração
do relatório

Anderson Secco dos Santos

Bolsista

Responsável pela revisão do relatório

Vinícius de Oliveira Ribeiro

Coordenador do convênio - UEMS

Pedro Ribeiro

Bolsista

Representante da Equipe de elaboração
do relatório

João Victor Maciel de Andrade Silva

Coordenador adjunto do convênio –
UEMS